

Zaman Gecikmeli Merdiven Otomatığı ve RC Geçici Hal (Transient) Analizi

Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı; enerjiyi anlık olarak depo edip sistemin zamansal davranışını (transient response) değiştirebilen pasif bir depo elemanı ile, bu enerjinin salınımını kontrol eden yarı iletken bir anahtarın (transistör) donanımsal entegrasyonunu incelemektir. Hedef, butona basılıp çekildikten sonra çıkıştaki uyarının (LED) anında kesilmek yerine, önceden matematiksel olarak hesaplanabilir bir süre boyunca aktif kalmasını ve ardından yavaşça sönümlenmesini sağlamaktır. Bu proje; elektronik komponentlerin veri sayfalarını okumayı, termal akım sınırlarını test etmeyi ve KiCad ortamında kutuplu elemanların endüstriyel standartlarda nasıl yönlendirileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet NPN Transistör (Örn: BC547 veya muadili).
- 1 adet Push-Button (Taktıl Buton - Sistemi tetiklemek için).
- 1 adet LED ve Akım Sınırlayıcı Direnç ($330\ \Omega$ veya $470\ \Omega$).
- Zamanlama Ağı (RC Ağı) Elemanları: 1 adet Elektrolitik Kondansatör ve 1 adet Zamanlama Direnci (Değerleri hedeflenen gecikme süresine göre matematiksel olarak belirlenecektir).
- İn-rush (Hücum) Akımı Koruması İçin Ek Pasif Eleman (Gerekliliği ve ohmik değeri veri sayfası analizine göre bulunacaktır).
- 9V Güç Kaynağı veya Pil Konektörü.
- Geliştirme Tahtası (Breadboard), Jumper Kablolar ve PCB Üretim Malzemeleri.

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistem temelde bir "su deposu" (kondansatör) ve bu deponun boşalma hızını belirleyen bir "vana" (zamanlama direnci) mantığıyla çalışır. Butona basıldığı an, kaynak voltajı kondansatörü hızla şarj eder ve aynı anda transistörü tetikleyerek yükü (LED) enerjilendirir. Buton bırakıldığında devre güç kaynağından fiziksel olarak ayrılır; ancak kondansatör içinde depolanan elektrik yükü, transistörün tetik bacağına (Base) doğru yavaşça akmaya devam eder. Kondansatörün plakaları arasındaki gerilim, silisyum transistörün iletim eşik geriliminin (yaklaşık 0.7V) altına düşene kadar LED yanmaya devam eder, ardından sistem kendiliğinden güvenli bir şekilde kapanır.

1. RC Zaman Sabiti (τ) ve Sistemin Matematiksel Modeli

- **Teorik Araştırma:** Elektronik literatüründe "RC Zaman Sabiti" ($\tau = R \times C$) olarak bilinen kavram tam olarak neyi ifade eder? Bir kondansatörün üzerindeki gerilimin, deşarj olurken maksimum değerinin %36.8'ine düşmesi süreci devre teorisinde matematiksel olarak nasıl açıklanır? Tam şarj veya tam deşarj kabulü için (uygulamada kondansatörün tamamen boşaldığını varsaymak için) matematiksel olarak kaç τ süresi geçmesi gerektiğini literatürden araştırınız.
- **Mühendislik Hesaplaması:** Elde ettiğin bu formülleri kullanarak sistemin açık kalma süresini teorik olarak hesapla. Eğer laboratuvarında kurduğun devrede, LED'in açık kalma süresini tam iki katına çıkarmak istersen, direnç ve kondansatör değerleriyle nasıl oynamalısın? Rastgele eleman değiştirmek yerine, formül üzerinden bu iki katı süreyi ispatla.

2. Elektrolitik Kondansatörlerin Kimyası ve ECAD (KiCad) Kılıf Problemi

- **Fiziksel İnceleme Görevi:** Standart seramik kondansatörlerin aksine, yüksek kapasiteli elektrolitik kondansatörler yönlü (kutuplu) yapıdadır. Bu yönlülüğün kondansatörün içindeki dielektrik malzemenin kimyasal yapısıyla ilişkisini araştır. Devreye ters bağlanması durumunda elemanın içinde nasıl bir elektrokimyasal reaksiyon başlar ve neden şiddetli bir fiziksel patlama veya asit sızıntısı riski oluşur?
- **Tasarım ve Dokümantasyon Görevi (DFM):** Devreyi breadboard üzerinde başarıyla çalıştırdıktan sonra KiCad programında şemasını (Schematic Capture) çizeceksin. Şema çiziminde kutuplu bir kondansatörü, seramik kondansatörden ayırmak için hangi sembolik farklılığı kullanmalısın? Daha da önemlisi, kartı toner transfer ile üretilip dizgiyi yaparken elemanı ters lehimlememeni garanti altına almak için, "Silkscreen" katmanında (+ / - işaretlemeleri) ve ped tasarımlarında hangi görsel endüstriyel kuralları uygulamalısın?

3. Transistör Koruması ve Ani Deşarj (Inrush) Akımı

- **Kritik Analiz Görevi:** Kondansatör boşken butona basıldığı an, kondansatör kısa devre gibi davranır ve üzerinden teorik olarak çok yüksek bir "Inrush Current" geçer. Bu ani dolum sırasında, butonun kontakları ile transistörün Base bacağı bu akıma doğrudan maruz kalır. Transistörün Base bacağının termal olarak hasar görmemesi için kondansatör ile transistör arasına ekstra bir koruyucu seri direnç eklemek gerekli midir?
- **Veri Sayfası Doğrulaması:** Bu sorunun cevabını ezbere vermek yerine, BC547'nin veri sayfasına (Datasheet) girerek "Maximum Base Current (I_B)" veya "Peak Base Current" sınırlarını bul. Sistemin 9V ile beslendiği göz önüne alındığında, bu koruma direncinin ohmik değerinin minimum ne olması gerektiğini Ohm Kanunu ile hesaplayarak devrene entegre et.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- Hedeflenen gecikme süresine karar verilecek ve $\tau = R \times C$ formülü kullanılarak zamanlama ağındaki elektrolitik kondansatör ve direncin değerleri teorik olarak hesaplanacak.
- BC547 transistörünün veri sayfası (datasheet) incelenerek maksimum Base akımı ($I_{B_{max}}$) tespit edilecek ve butona basıldığı ilk andaki hücum akımını (inrush current) sınırlamak için Base hattına uygun bir koruyucu direnç hesaplanıp şemaya eklenecek.
- Devre breadboard üzerine kurulacak ve kronometre yardımıyla donanımsal kapanma süresi ölçülerek teorik hesaplamalarla (%36.8 gerilim düşümü eğrisi üzerinden) karşılaştırılacak.
- Sistemin KiCad üzerinde elektriksel şematığı çizilecek ve kutuplu elektrolitik kondansatör için doğru (polarize) şema sembolü kullanılacak.
- PCB dizgi (Layout) aşamasında hatalı montaj ve patlama riskini sıfıra indirmek için; kondansatörün pozitif (+) bacağına "kare ped" atanacak ve Silkscreen (serigrafi) katmanına kutup yönlerini gösteren net endüstriyel işaretlemeler eklenecek.
- Tasarım, tek katmanlı (Single-Layer) olacak şekilde yönlendirilecek (route) ve ev/laboratuvar koşullarında toner transfer metoduyla üretilerek fiziksel testleri tamamlanacak.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>